UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

Ingeniería de Requisitos

Sílabo y material de estudio

Código de la asignatura: **ISR-401**

Cuarto nivel — 3 créditos — 96 horas presenciales

*Material de estudio elaborado conforme al estándar internacional **IEEE/ISO/IEC 29148:2018**, la guía **SWEBOK v4.0 (2024)**, los modelos de calidad **ISO/IEC 25010:2023** y la segunda edición del manual de Pohl (Springer, 2024).*

Período académico: 2025 – 2026

Quevedo – Los Ríos – Ecuador

«La especificación de requisitos es el momento de la ingeniería del software en el que se decide, en última instancia, si el sistema va a resolver el problema correcto. Todo lo que viene después es construcción; lo que viene antes es ingeniería de requisitos. »

— *adaptado de Klaus Pohl [**Pohl2024**]*

Aviso: Este material acompaña al *Programa Analítico* oficial de la asignatura aprobado por la Facultad de Ciencias de la Computación. Los contenidos están enmarcados en los estándares y guías internacionales que se citan a lo largo del texto y se sustentan en bibliografía verificable, según las normas IEEE.

Índice general

Índice de figuras

Índice de tablas

Semana 1

Modelos de comportamiento e interrelaciones

El diagrama de clases dice qué existe; el DFD dice qué se transforma; el statechart dice cuándo y cómo reacciona. Solo juntos describen un sistema completamente. La arquitectura de la información, la arquitectura funcional y la arquitectura de comportamiento son las tres dimensiones inseparables de todo ERS.
adaptado de **Pohl2024**

Objetivos de aprendizaje de la semana

Al finalizar esta décima semana, el estudiante estará en capacidad de:

1. Construir **autómatas finitos deterministas** (AFD) para modelar el comportamiento de entidades reactivas simples de sistemas IoT [**Pohl2024**, **IEEE29148_2018**].
2. Construir **statecharts de Harel** con estados compuestos, transiciones guardadas y acciones de entrada/salida para entidades complejas de sistemas agropecuarios y veterinarios [**Harel1987**, **Pohl2024**].
3. Construir **diagramas de máquina de estados UML** para especificar el ciclo de vida de los objetos clave del PFC [**OMG_UML_2017**, **Fowler2004**].
4. Aplicar el **principio de coherencia** entre los tres modelos (datos, función, comportamiento) mediante la tabla de cruce obligatoria [**Pohl2024**, **IEEE29148_2018**, **ISO15288_2023**].
5. Construir la vista de **interrelaciones** del ERS, asegurando que toda entidad del ER tiene su statechart si tiene ciclo de vida relevante [**Pohl2024**, **Wiegers2013**, **Robertson2012**].
6. Derivar **RF de comportamiento** a partir de transiciones, guardas y acciones de los statecharts del PFC [**Pohl2024**, **IEEE29148_2018**].

1.1 Subtema 10.3. Autómatas finitos, statecharts y máquinas de estado UML

1.1.1 De los autómatas finitos a los statecharts

Autómatas finitos deterministas en IR

Definición

Autómata finito determinista (AFD). Modelo matemático de comportamiento compuesto por: un conjunto finito de estados Q, un alfabeto de eventos Σ, una función de transición $\delta : Q \times \Sigma \to Q$, un estado inicial $q_0 \in Q$ y un conjunto de estados de aceptación $F \subseteq Q$. En Ingeniería de Requisitos (IR) se usa para modelar entidades reactivas con comportamiento simple y sin concurrencia [**Pohl2024**, **IEEE29148_2018**].

Autómata finito: sensor IoT de piscina camaronera

Ejemplo en Ecuador

PFC — Camaroneras: comportamiento del nodo sensor IoT. Cada piscina tiene un nodo Arduino con sensores de oxígeno disuelto, pH, salinidad y temperatura. El nodo tiene cuatro estados operacionales y responde a seis eventos: encendido, lectura exitosa, lectura fallida, batería baja, reconexión GSM y apagado.

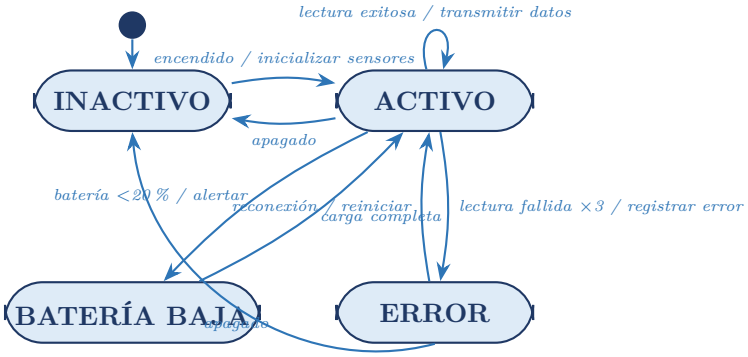


Figura 1.1. *Autómata finito determinista del nodo sensor IoT de la piscina camaronera. Cada transición genera un RF de comportamiento: el evento es el disparador; la acción tras / es lo que el sistema ejecuta. Adaptado de [***Pohl2024***, **IEEE29148_2018***].*

Tabla 1.1. *Tabla de transiciones del AFD del sensor IoT y los RF derivados.*

Estado origen	Evento	Estado destino	RF derivado
ACTIVO	lectura exitosa	ACTIVO	Cuando el sensor genere una lectura, el sistema deberá transmitirla al servidor en menos de 5 s.
ACTIVO	lectura fallida ×3	ERROR	Si 3 lecturas consecutivas fallan, el sistema deberá registrar el error con timestamp y piscina.
ACTIVO	batería <20 %	BATERÍA BAJA	Cuando el nivel de batería sea inferior al 20 %, el sistema deberá alertar al técnico por SMS.
ERROR	reconexión	ACTIVO	Cuando la conectividad se restaure, el sistema deberá reintentar la transmisión de las lecturas pendientes.

Statecharts de Harel: estados compuestos y concurrencia

Definición

Statechart (Harel, 1987) [**Harel1987**]. Extensión de los AFD con tres capacidades que los AFD no tienen: (1) **jerarquía**: un estado puede contener sub-estados (estados compuestos), evitando la explosión de transiciones; (2) **concurrencia**: regiones ortogonales que se ejecutan en paralelo; (3) **historia**: pseudoestados H y H* que recuerdan el sub-estado activo antes de salir de un estado compuesto.

Statechart: ciclo de vida del animal bovino (PFC — ganadería)

Ejemplo en Ecuador

PFC — Ganadería: el bovino tiene un ciclo de vida complejo. Desde su nacimiento hasta la venta o muerte, un bovino pasa por fases que determinan qué operaciones puede hacer el sistema sobre él: pesar, vacunar, inseminar, destetar, vender. Las transiciones tienen guardas (condiciones booleanas) y acciones (lo que el sistema ejecuta).

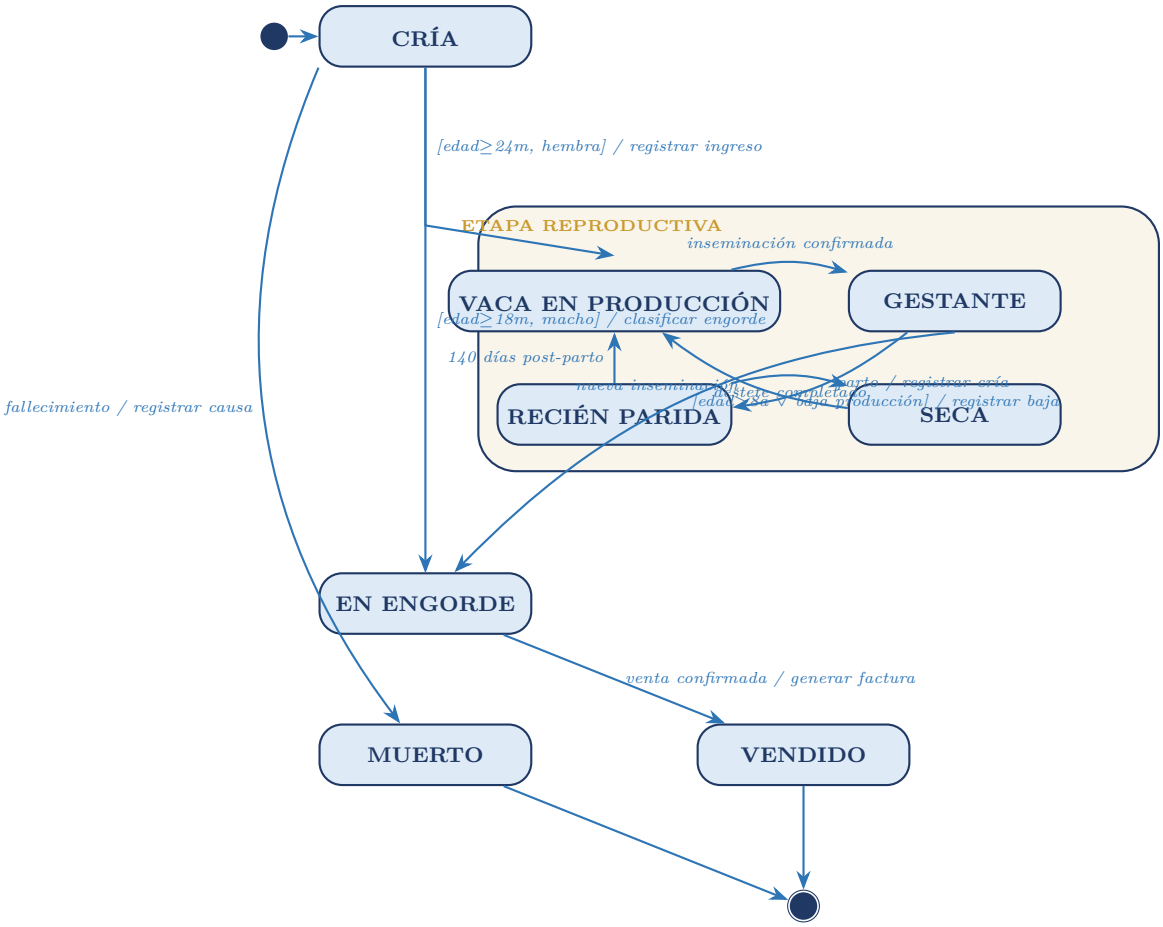


Figura 1.2. *Statechart (Harel) del ciclo de vida del bovino en el PFC de ganadería. El estado compuesto Etapa Reproductiva agrupa los sub-estados reproductivos, evitando repetir transiciones. Las guardas (entre corchetes) generan reglas de negocio; las acciones (tras /) generan RF. Adaptado de [***Harel1987***, **Pohl2024***].*

RF derivados del statechart del bovino.

- Guarda `[edad ≥ 24m, hembra]`: **RF-G01** El sistema deberá verificar que la hembra tiene al menos 24 meses antes de permitir registrar una inseminación.
- Transición *parto / registrar cría*: **RF-G02** Cuando se registre un parto, el sistema deberá crear automáticamente una nueva ficha de bovino para la cría con estado CRÍA.
- Guarda `[edad > 8a ∨ baja producción]`: **RF-G03** El sistema deberá alertar al administrador cuando un bovino supere 8 años o su producción láctea caiga más del 40 % respecto al promedio de los 6 meses anteriores.
- Acción *generar factura*: **RF-G04** Cuando la venta de un bovino sea confirmada, el sistema deberá generar automáticamente la factura electrónica conforme al esquema del Servicio de Rentas Internas (Ecuador) (SRI) [**SRI_FE_2024**].

Diagrama de máquina de estados UML: gestión de citas veterinarias

Ejemplo en Ecuador

PFC — Clínica veterinaria: la cita tiene un ciclo de vida bien definido. Una cita puede ser solicitada por el dueño, confirmada o rechazada por la clínica, atendida, marcada como no asistida (no-show) o cancelada en cualquier momento antes de la atención. El sistema debe enviar recordatorios automáticos 24 horas y 1 hora antes.

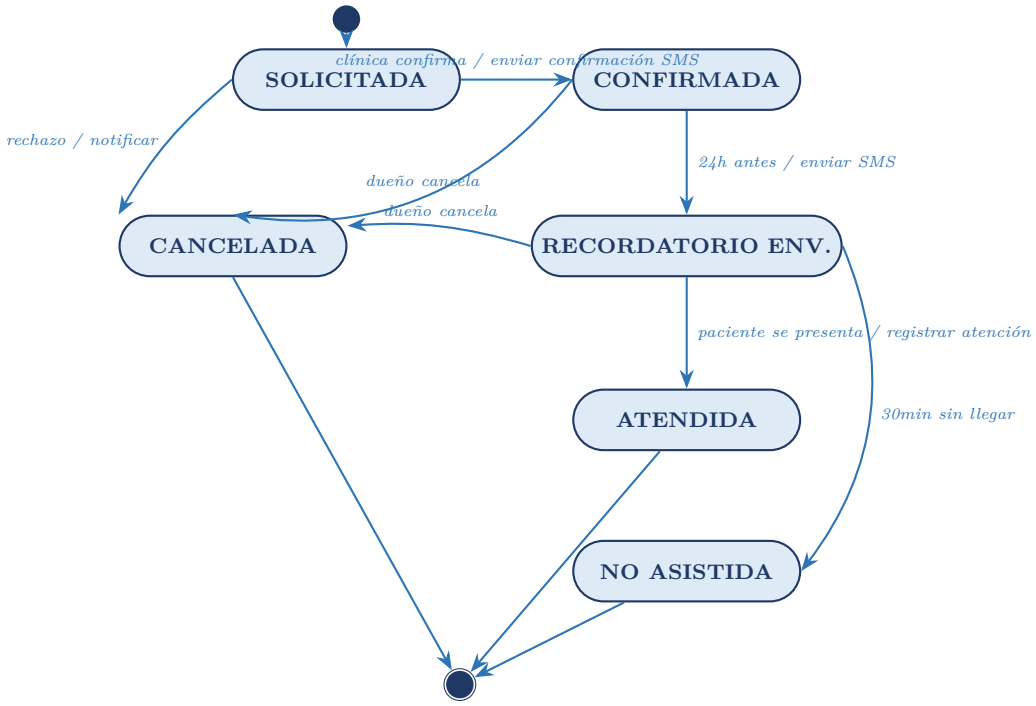


Figura 1.3. *Diagrama de máquina de estados UML para la entidad* `Cita` *en el sistema de clínica veterinaria. Los estados ATENDIDA, NO ASISTIDA y CANCELADA son estados finales distintos, necesarios para las estadísticas de gestión de la clínica. Adaptado de [***OMG_UML_2017***, **Harel1987***].*

1.2 Subtema 10.4. Interrelaciones entre las tres perspectivas

1.2.1 El principio de coherencia de Pohl

Pohl [**Pohl2024**] establece que un ERS completo debe ser **coherente** en tres dimensiones: (1) toda entidad del ER con ciclo de vida no trivial tiene un statechart; (2) todo proceso del DFD que transforma datos opera sobre entidades del ER; (3) todo estado del statechart está relacionado con atributos de la clase correspondiente en el diagrama de clases.

Tabla 1.2. *Tabla de interrelaciones entre los tres modelos del PFC de ganadería. Cada celda vacía indica una posible omisión que el analista debe justificar o corregir [***Pohl2024***, **IEEE29148_2018**, **ISO15288_2023***].*

Entidad / Proceso	Clase UML	Proceso DFD	Statechart
Bovino	`Bovino` (Sem. 9)	P2: Registrar muestreo	Fig. **??**
EventoSanitario	`EventoSanitario`	P3: Gestionar vacunación	No necesita (entidad de registro)
PesoControl	`PesoControl`	P2: Muestreo biomasa	No necesita (dato histórico)
Lote	`Lote`	P1: Gestionar lotes	No necesita (entidad de clasificación)
Alerta	`Alerta`	P5: Generar alertas	PENDIENTE → ENVIADA → RECONOCIDA
Reproduccion	`Reproduccion`	P4: Control reproductivo	Solo si hay flujo de aprobación

1.2.2 Checklist de coherencia del ERS (vista de modelos)

Antes de dar el ERS por completo, el analista debe verificar los siguientes criterios de coherencia entre los tres modelos [**Pohl2024**, **IEEE29148_2018**]:

Tabla 1.3. *Checklist de coherencia de los tres modelos del ERS [***Pohl2024***, **IEEE29148_2018**, **Wiegers2013***].*

#	Criterio de coherencia	Estado
1	Todo depósito de datos del DFD corresponde a una entidad del ER.	✓ / ✗
2	Todo flujo de datos entre procesos corresponde a un atributo de clase.	✓ / ✗
3	Toda entidad con atributo de estado tiene un statechart.	✓ / ✗
4	Todo estado del statechart corresponde a un valor del Enum en la clase.	✓ / ✗
5	Toda transición del statechart corresponde a un proceso del DFD o a una acción del CU.	✓ / ✗
6	Todo RF tiene al menos un elemento de modelo que lo justifica (clase, proceso, estado o transición).	✓ / ✗
7	Todo elemento de modelo tiene al menos un RF trazado en la RTM.	✓ / ✗
8	Las multiplicidades ER son consistentes con las cardinalidades en el DFD (mismas relaciones).	✓ / ✗

1.2.3 Integración de los cuatro modelos en el ERS del PFC

Ejemplo en Ecuador

PFC — Sistema de gestión de aulas inteligentes con IoT (UTEQ). La Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ) quiere automatizar el control de iluminación, aire acondicionado, proyector y control de acceso en las aulas de la FCI mediante nodos IoT Raspberry Pi. El sistema debe registrar ocupación en tiempo real, ajustar parámetros de confort según el número de ocupantes detectado por sensor PIR y generar reportes de consumo eléctrico para el Departamento de Mantenimiento.
Los cuatro modelos del ERS de este PFC se articulan así:

- **ER**: entidades Aula, Dispositivo (proyector, AC, lámpara), SesiónClase, Reserva, Ocupación, Alerta.
- **DFD N1**: P1 Monitorear ocupación, P2 Controlar dispositivos, P3 Gestionar reservas, P4 Generar reportes de consumo.
- **Statechart Dispositivo**: APAGADO→ENCENDIDO→EN_STANDBY (timer 15 min sin ocupación)→APAGADO.
- **Actividades**: proceso de inicio de sesión de clase (el docente escanea QR → sistema enciende proyector y AC → detecta ocupantes → ajusta intensidad lumínica).

La tabla de interrelaciones cruza estas 6 entidades con los 4 procesos del DFD y los 3 statecharts (Aula, Dispositivo, Reserva), verificando que ningún proceso opera sobre datos sin entidad ER ni ninguna entidad relevante carece de statechart.

1.3 Mapa síntesis de la Semana 10

Tabla 1.4. *Mapa de cierre de la Semana 10.*

Subtema	Concepto clave	Artefacto del PFC
10.3 AFD	Estados, δ, guardas; tabla de transiciones = RF.	AFD del componente IoT más complejo del PFC.
10.3 Statechart	Jerarquía, concurrencia, historia; guardas booleanas.	Statechart de la entidad central del PFC.
10.3 STM UML	Notación UML; pseudoestados; estados finales múltiples.	STM UML de la entidad con ciclo de vida.
10.4 Interrelaciones	Checklist 8 criterios; tabla de cruce; coherencia ER–DFD–SC.	Tabla de interrelaciones completa del PFC.

1.4 Práctica experimental y trabajo autónomo

Práctica / Actividad

Práctica experimental n.º 10 (en clase, 2 horas).

Caso: sistema de cuidado de mascotas a domicilio (continuación de la Semana 9).

Tareas en equipos de 3:

1. Construir el statechart de la entidad `Servicio` (estados: SOLICITADO, CONFIRMADO, EN CURSO, COMPLETADO, CANCELADO) con guardas y acciones en cada transición.
2. Construir el AFD del nodo GPS del cuidador durante un paseo (estados: REPOSO, RASTREANDO, SIN SEÑAL, ALERTADO) con tabla de transiciones.
3. Completar la tabla de interrelaciones de su PFC aplicando los 8 criterios del checklist de coherencia.
4. Derivar mínimo 8 RF de comportamiento desde los statecharts y el AFD.
5. Actualizar la RTM: añadir columna de statechart/AFD con los IDs de los estados/transiciones que originan cada RF.

Práctica / Actividad

Tarea autónoma n.º 10 (5 horas, equipo del proyecto integrador).

Hito 3 del PFC — modelos de comportamiento e interrelaciones:

1. **AFD** del componente IoT o entidad reactiva más simple del PFC (mínimo 4 estados, 6 transiciones, tabla de transiciones completa).
2. **Statechart** de la entidad central del PFC (mínimo 5 estados, con al menos 1 estado compuesto si aplica, guardas booleanas y acciones).
3. **STM UML** de una segunda entidad con ciclo de vida relevante.
4. **Tabla de interrelaciones** cruzando todas las entidades del ER con los procesos del DFD y los statecharts.
5. **Verificación del checklist de coherencia**: marcar cada uno de los 8 criterios como cumplido o pendiente, con justificación de los pendientes.
6. **RTM actualizada**: todas las columnas (origen, CU, clase, DFD, statechart, caso de prueba, estado).

1.5 Resumen ejecutivo de la semana

- Los **AFD** modelan el comportamiento reactivo simple de entidades y componentes IoT; su tabla de transiciones es una fuente sistemática de RF de comportamiento [**Pohl2024**, **IEEE29148_2018**].
- Los **statecharts** [**Harel1987**] superan los AFD con jerarquía (estados compuestos), concurrencia (regiones ortogonales) e historia, permitiendo modelar ciclos de vida complejos sin explosión de transiciones.
- Los **STM UML** [**OMG_UML_2017**] son la implementación estándar de los statecharts

en las herramientas CASE y en los ERS profesionales.

- El **principio de coherencia** [**Pohl2024**] exige que ER, DFD y statecharts sean mutuamente consistentes; la tabla de interrelaciones y el checklist de 8 criterios son las herramientas de verificación.
- El **checklist de coherencia** convierte la revisión de modelos en una actividad sistemática y objetiva, equiparable a una inspección Fagan [**Fagan1976**] pero aplicada a los modelos, no al texto.